

Basi di Dati – 13/6/06

1. (14 punti)

Esprimere le seguenti interrogazioni tramite:

1. SQL
2. algebra relazionale
3. DataLog

Dove questo non sia possibile, indicare le motivazioni.

1. Dati i seguent schemi:

```
LAVORA-IN(CodImpiegato, CodUfficio)
UFFICIO (CodUfficio, Nome, Descrizione, indirizzo, Citta)
IMPIEGATO(CodImpiegato, Nome, Cognome, Titolo, Stipendio)
```

Visualizzare nome (NomeImpiegato), il cognome (CognomeImpiegato), il titolo (Titolo) e di dati dell'ufficio (NomeUfficio, Recapito, Citta) in cui lavorano tutti gli impiegati che percepiscono uno stipendio mensile superiore ai 1.500 euro.

2. Dati i seguent schemi:

```
LAVORA-IN(CodImpiegato, CodUfficio)
UFFICIO (CodUfficio, Nome, Descrizione, indirizzo, Citta)
IMPIEGATO(CodImpiegato, Nome, Cognome, Titolo, Stipendio)
```

Visualizzare la media degli stipendi degli impiegati per ciascun ufficio

3. Dati i seguent schemi:

```
ESAMI (matricola, esame, data, voto)
STUDENTI (matricola, nome, residenza, datadinascita, laurea)
```

Si scriva una query SQL che, relativamente ai soli esami del corso di Laurea (**laurea**) con codice C2, fornisca per ogni esame le seguenti informazioni: numero di appelli effettuati, numero medio di studenti esaminati per appello, votazione media riportata dagli studenti.

Facoltativo: la query fornisca anche il numero medio di volte che è stato dato ciascun voto e l'età media degli studenti al momento del superamento dell'esame.

2. (1 punto)

Si descriva brevemente la modalità di accesso a db tramite un'applicazione Java per l'accesso a database. Indicare in maniera schematica i passi principali per l'accesso a db e l'esecuzione di una query all'interno di un'applicazione Java.

3. (5 punti)

Considerare i due schemi seguenti:

1. ABCD

$A \rightarrow BC$

$B \rightarrow C$

$C \rightarrow D$

2. ABCDEF

$A \rightarrow B$

$CE \rightarrow D$

$CD \rightarrow A$

$BC \rightarrow D$

$AE \rightarrow F$

Decomporre ciascun schema in BCNF, esponendo le vostre decisioni. Lo schema risultante è dependency-preserving? In caso contrario trovare uno schema 3NF dependency-preserving.

4. (5 punti)

1. Dire se il programma seguente e' conflict-serializable? In caso affermativo, cos'e' una esecuzione seriale (serial execution) equivalente? In caso negativo, perche no?

`r4(C); r1(A); r2(B); w2(A); w3(B); w3(A); w4(B); w2(C)`

2. Inserire dei locks (shared, exclusive o increment locks) nelle seguenti transizioni in conformita' al 2PL. Descrivere come un' programmatore trattera' il programma risultate.

`r3(C); r1(A); inc2(B); w3(C); w1(B); w2(B)`

5. (5 punti)

Disegnare un modello Entity-relationship per il seguente esempio. Fare delle assunzione ragionevoli per chiavi, cardinalita' delle relazione, attributi addizionali, etc. e rendere i presupposti espliciti.

Il modello e' il database di una linea aerea. Contiene:

1. Passengers (names, addresses, phone numbers etc)
2. Flights (flight number, origin, destination, etc)
3. Planes (manufacturer, capacity, model number)
4. Pilots (name, salary etc)

Le relazioni dovranno includere informazioni su

1. Chi e' prenotato su quale volo
2. Chi e' il pilota per ciascun volo
3. Quale aereo e' assegnato a quale volo

Si noti che entita' supplementari possono essere richieste per un disegno ragionevole.